数学分析　下册

楼分析习题-v2

第八章至第十二章　课后习题汇编

积分　函数列与函数项级数

反常积分与含参变量积分

曲线积分与曲面积分　Fourier 级数

30 节　60 组　337 题

据所上传《数学分析（下册）》扫描本整理。保留各节 A、B 组及原题编号，收录题干、子题与原有提示，不附解答。正文与数学公式均使用 LaTeX 重新排版。
题干中出现的定理、公式、例题及文献编号均指原教材。各节标题下附原书页码。少数原书交叉引用或维数符号的明显误植，保留原文并另作脚注说明。

目录

第八章　积分 **1**
8.1 Riemann 积分 . . . 1
8.2 Lebesgue 测度与 Lebesgue 可测函数 . . . 2
8.3 Lebesgue 积分及其性质 . . . 3
8.4 Newton–Leibniz 公式 . . . 4
8.5 累次积分 . . . 7
8.6 重积分变量代换 . . . 8
8.7 函数的光滑逼近 . . . 9
8.8 光滑逼近的应用 . . . 10
8.9 附录 . . . 13

第九章　函数列与函数项级数 **14**
9.1 函数列与函数项级数的一致收敛及其性质 . . . 14
9.2 函数项级数一致收敛性的判别法 . . . 16
9.3 幂级数与函数的幂级数展开 . . . 17
9.4 幂级数的应用 . . . 19
9.5 常微分方程初值问题解的存在性 . . . 21

第十章　反常积分与含参变量积分 **24**
10.1 基于 Riemann 积分的反常积分 . . . 24
10.2 含参变量反常积分的一致收敛性及判别法 . . . 26
10.3 含参变量积分的性质 . . . 27
10.4 Euler 积分 . . . 30
10.5 变分法初步 . . . 31

第十一章　曲线积分与曲面积分 **32**
11.1 第一型曲线积分 . . . 32
11.2 第一型曲面积分 . . . 32
11.3 第二型曲线积分 . . . 33
11.4 第二型曲面积分 . . . 34
11.5 Green 公式、Gauss 公式、Stokes 公式 . . . 34
11.6 调和函数与复解析函数 . . . 36
11.7 附录：C^1 曲面的 Hausdorff 测度 . . . 37

第十二章　Fourier 级数 **38**
12.1 三角级数、Fourier 级数 . . . 38
12.2 Fourier 级数的收敛性 . . . 39
12.3 Fourier 变换 . . . 40
12.4 Fourier 级数的唯一性 . . . 41

第八章　积分

8.1　Riemann 积分

习题 8.1　|　原书第 15 页

习题 8.1.A

1. 说明 Dirichlet 函数 $D(\cdot)=\chi_{\mathbb{Q}}(\cdot)$ 在 $[0,1]$ 上不 Riemann 可积。

2. 在 $\mathbb{R}$ 上定义 Riemann 函数：

$$R(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{p}, & x=\dfrac{q}{p},\ p\in\mathbb{Z}_+,\ q\in\mathbb{Z},\ p,q\text{ 既约},\\ 1, & x=0,\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

   证明 Riemann 函数在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积。

3. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为 Jordan 可测的有界闭集，f 为 E 上的有界函数，则 f 在 E 上 Riemann 可积当且仅当 f 在 E° 上 Riemann 可积。进一步，当 f 在 E 上 Riemann 可积时，

$$\int_E f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{E^\circ} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

4. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为 Jordan 可测的有界闭集，f 为 E 上的连续函数。试用定理 8.1.10 证明 f 在 E 上 Riemann 可积。

5. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为 Jordan 可测的有界集，f,g 在 E 上 Riemann 可积，且 $\int_E f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\neq 0$。证明：存在矩形 $R_0\subset E$ 使得 $|f|$ 在 R_0 上有正下界。

6. 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个轴平行矩形，试构造 E 上的一个有界恒正函数 f，使得 $\underline{\int}_E f(x)\,\mathrm{d}x=0$。

习题 8.1.B

1. 设 f 是 $[a,b]$ 上的实有界函数，对于 $[a,b]$ 的划分 $P:a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_m=b$，定义

$$W(f;P)=\sum_{k=1}^{m} f(x_k)(x_k-x_{k-1}).$$

   证明：f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积当且仅当 $\lim_{\|P\|\to 0^+} W(f;P)$ 存在。

8.2 Lebesgue 测度与 Lebesgue 可测函数

习题 8.2 | 原书第 31–32 页

习题 8.2.A

1. 设 $\mathcal{M}$ 为非空集 X 上的代数，即 $\mathcal{M}$ 满足以下条件：
   (i) $\varnothing, X \in \mathcal{M}$。
   (ii) 若 $E \in \mathcal{M}$，则 $X \setminus E \in \mathcal{M}$。
   (iii) 对任何 $K \geq 1$，若 $E_k \in \mathcal{M}$ $(1 \leq k \leq K)$，则 $\bigcup_{k=1}^{K} E_k \in \mathcal{M}$。
   证明：$E_k \in \mathcal{M}$ $(1 \leq k \leq K)$ 蕴涵 $E_1 \setminus E_2$，$\bigcap_{k=1}^{K} E_k \in \mathcal{M}$。

2. 设 $\mathcal{M}$ 为非空集 X 上的 σ 代数。证明：$E_k \in \mathcal{M}$ $(k \geq 1)$ 蕴涵 $\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$。

3. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$。把定理 8.2.7 的结果一般化为如下结果：
   (i) 对于任何 $\varepsilon > 0$，存在开集 $G \supseteq E$，使得 $mG \leq m^*E + \varepsilon$。
   (ii) 对于任何 $\varepsilon > 0$，存在闭集 $F \subseteq E$，使得 $mF \geq m_*E - \varepsilon$。
   (iii) 存在一列开集 $\{G_k\}$ 使得 $G = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \supseteq E$ 且 $mG = m^*E$。
   (iv) 存在一列闭集 $\{F_k\}$ 使得 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \subseteq E$ 且 $mF = m_*E$。

4. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 可测集，$f : E \to [-\infty, +\infty]$ Lebesgue 可测。证明：$\{f = +\infty\}$ 可测。

5. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 有界，则对于任何开集 $G \supseteq E$，有 $m_*E = mG - m^*(G \setminus E)$。

6. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$，则 E 可测等价于以下任一条件。
   (1) 对于任何 $\varepsilon > 0$，存在开集 $G \supseteq E$，使得 $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$。
   (2) 对于任何 $\varepsilon > 0$，存在可测集 $G \supseteq E$，使得 $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$。
   (3) 对于任何 $\varepsilon > 0$，存在闭集 $F \subseteq E$，使得 $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$。
   (4) 对于任何 $\varepsilon > 0$，存在可测集 $F \subseteq E$，使得 $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$。

7. 证明：对于任意 $\varepsilon \in (0, 1)$，存在 $[0, 1]$ 的测度不小于 $1 - \varepsilon$ 的子集为疏朗集。

8. 证明：存在 $f \in C[0, 1]$，使得 $\{f = 0\}$ 为正测度的疏朗集。

9. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测，$|E| = +\infty$。举例说明，有 E 上的可测函数列 $\{f_k\}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f，但 $\{f_k\}$ 并非依测度收敛于 f。

10. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 和 $F \subseteq \mathbb{R}^m$ 可测，证明：$E \times F \in \mathbb{R}^{n+m}$ 可测。

11. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 和 $F \subseteq \mathbb{R}^m$ Borel 可测，证明：$E \times F \in \mathbb{R}^{n+m}$ Borel 可测。

12. 证明：

    (i) $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 是由全体以有理点为心、正有理数为半径的开球生成的 σ 代数。

    (ii) $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 是由 (8.2.16) 式定义的全体半开半闭的二进方体 $\mathscr{G}_{DQ}$ 生成的 σ 代数。

13. 证明：$\mathbb{R}^n$ 中所有开集组成的集族的势为 $\aleph$。

习题 8.2.B

1. 设 B 为 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中的 Borel 集。证明对任何 $y \in \mathbb{R}^m$，截集 $E_y = \{x \mid (x, y) \in B\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集。

2. 阅读文献 [20]，并按该文献提供的方法证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 的势为 $\aleph$。

3. 考察已经得到的结果中，相关集合的测度由有限改为无限，以及函数的取值由实数变为广义实数时，相应的结果是否仍然成立。

8.3 Lebesgue 积分及其性质

习题 8.3 | 原书第 49–50 页

习题 8.3.A

1. 对于可测集 E 上的函数列 $\{f_k\}$，说明以下两者等价：

    (i) $f_k(x) \geq 0$, a.e. $x \in E$, $\forall k \geq 1$。

    (ii) $f_k(x) \geq 0$, $\forall k \geq 1$, a.e. $x \in E$。

2. 设 $f : \mathbb{R}^{n+k} \to \mathbb{R}$，说明以下两者不等价：

    (i) $f(x, y) \geq 0$, a.e. $x \in \mathbb{R}^n$, $\forall y \in \mathbb{R}^k$。

    (ii) $f(x, y) \geq 0$, $\forall y \in \mathbb{R}^k$, a.e. $x \in \mathbb{R}^n$。

3. 设 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ 可积。证明：存在可积的简单函数列 $\{f_j\}$ 使得 $\{f_j\}$ 逐点收敛于 f，且 $|f_j| \leq |f|$。

4. 设 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to [0, +\infty]$ 可测。证明：存在可积的简单函数列 $\{f_j\}$ 使得 $\{f_j\}$ 单调增加，且逐点收敛于 f。

5. 试用离散型 Hölder 不等式证明连续型 Hölder 不等式。

6. 试用连续型 Hölder 不等式证明离散型 Hölder 不等式。

7. 证明：$\lim\limits_{n \to +\infty} \int_0^{\pi} \sin^n x \, \mathrm{d}x = 0$。

8. 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 的可测子集，$\varphi : E \to \mathbb{R}^k$ 可测。证明：$\{(x, \varphi(x)) \mid x \in E\}$ 是 $\mathbb{R}^{n+k}$ 中的零测度集。

9. 试构造非 Jordan 可测的有界区域。

习题 8.3.B

1. 在例 8.3.2 中，当 $|E| = +\infty$ 或（及）$\|f\|_\infty = +\infty$ 时，结论会如何?

2. 设 $1 \leq p < +\infty$，$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为测度非零的可测集。举例说明在 $L^p(E)$ 中

   (1) 致密性定理不成立。

   (2) 聚点原则不成立。

   (3) 有限覆盖定理不成立。

3. 试构造区间 $[0,1]$ 上的连续实函数 f，使得 $\{f > 0\}$ 为可列个两两不交的开区间 $\{(\alpha_k, \beta_k)\}$ 的并，且若 f 在两个不同区间 (α_k, β_k) 和 (α_j, β_j) 上为正，$\beta_k < \alpha_j$，总存在 $\xi \in (\beta_k, \alpha_j)$ 满足 $f(\xi) < 0$。

4. 试构造 $[a,b]$ 上的连续实函数 f，以及 $[c,d]$ 上的 Riemann 可积函数 g，使得 $g \circ f$ 在 $[a,b]$ 上不 Riemann 可积。其中 f 的值域包含于 $[c,d]$。

5. 试构造区间 $[a,b]$ 上的连续实函数 f，使得 g 在 $[a,b]$ 上不 Riemann 可积，其中

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 1, \\ 0, & f(x) < 1. \end{cases}$$

6. 试构造非 Jordan 可测的有界闭区域。

7. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为 Jordan 可测的有界集，非负函数 f 在 E 上 Riemann 可积，且 $\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = 0$。证明：$\{f \neq 0\}$ 是零测度集。举例说明 $\{f \neq 0\}$ 可以不是 Jordan 可测集。

8.4 Newton–Leibniz 公式

习题 8.4 | 原书第 62–63 页

习题 8.4.A

1. 计算下列积分：

   (1) $\displaystyle\int_0^1 xe^x \,\mathrm{d}x$;

   (2) $\displaystyle\int_0^{2\pi} e^x \sin x \,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sqrt{x}+1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+x^3}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int_0^\pi \frac{x}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$。

2. 采用恰当的方法计算下列积分：

(1) $\displaystyle\int_0^1 (1-x)^6 x^2\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_0^\pi \sin^4 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_{-1}^1 x e^{x^4}\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x$。

3. 对于 $[a,b]$ 上的连续可微函数 f，若 $f(a)=f(b)=0$，证明：

$$\max_{a\le x\le b}|f'(x)| \ge \frac{4}{(b-a)^2}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|.$$

4. 证明对任何 $x>0$ 成立[1]

$$\int_0^x e^{-x^2}\sin x\,\mathrm{d}x > 0.$$

5. 设 f 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数，$f(a)=f(b)=0$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f''(\xi)}{12}(a-b)^3.$$

6. 设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数。证明：当且仅当 $f(0)=0$ 时，

$$F(y)=\int_0^1 \frac{y^3 f(x)}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x$$

在 $y=0$ 处连续。

7. 已知 $f\in C^1[0,+\infty)$，且存在 $c>0$ 使得

$$|f'(x)|\le\frac{c}{x}\quad(\forall x>0),\qquad \lim_{R\to+\infty}\frac{1}{R}\int_0^R |f(x)|\,\mathrm{d}x=0.$$

证明：$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$。

8. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$。证明：$f: E\to[-\infty,+\infty]$ 为下半连续函数当且仅当对任何 $\alpha\in\mathbb{R}$，$\{f>\alpha\}$ 是 E 中相对开集。

[1]原书注：记号 $\int_0^x f(x)\,\mathrm{d}x$ 是允许的，它表示积分 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。须注意 $\int_0^x xf(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $x\int_0^x f(x)\,\mathrm{d}x$ 的不同。

9. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$。

   (1) 若 $\varphi, \psi : E \to (-\infty, +\infty]$ 均为下半连续函数，证明：$\varphi + \psi$ 也是下半连续函数。

   (2) 若 $\varphi, \psi : E \to [-\infty, +\infty)$ 均为上半连续函数，证明：$\varphi + \psi$ 也是上半连续函数。

10. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$。

    (1) 若 $\varphi_k : E \to [-\infty, +\infty]$ $(k \geq 1)$ 为一列下半连续函数，证明 $\varphi = \sup_{k\geq 1} \varphi_k$ 也是下半连续函数。

    (2) 若 $\varphi_k : E \to [-\infty, +\infty]$ $(k \geq 1)$ 为一列上半连续函数，证明 $\varphi = \inf_{k\geq 1} \varphi_k$ 也是上半连续函数。

11. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$。证明：$f : E \to \mathbb{R}$ 连续当且仅当它既是下半连续的，又是上半连续的。

12. 证明：紧集上有下界的下半连续函数有最小值。

习题 8.4.B

1. 试构造区间 $[a, b]$ 上处处可导且导函数有界的实函数 f，使得 f' 在 $[a, b]$ 上不是 Riemann 可积的。

2. 试构造 $[0, 1]$ 上的可积函数 f，使得对任何有理数 $q \in [0, 1]$，都有 $\lim_{x\to q} f(x) = +\infty$。

3. 试构造 $\mathbb{R}$ 上严格单增的连续可微函数 f，使得 $\{f' = 0\}$ 具有正测度。

4. 设 $n \geq 1$，$f \in C[0, 1]$，且满足

$$\int_0^1 x^k f(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1, \qquad \int_0^1 f(x)x^n\,\mathrm{d}x = 1.$$

   证明：$\max_{x\in[0,1]} |f(x)| > 2^n(n + 1)$。

5. 设 $f \in C[0, \pi]$，且对 $1 \leq k \leq n$ 成立

$$\int_0^\pi f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x = 0.$$

   证明：f 在 $(0, \pi)$ 内至少有 $2n$ 个零点。

6. 设 $f \in C[a, b]$ 非负，且在 $c \in [a, b]$ 处取得唯一的最大值 $f(c) > 0$，φ 在 $[a, b]$ 上可积，且在点 c 处连续。证明：

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\int_a^b f^n(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b f^n(x)\,\mathrm{d}x} = \varphi(c).$$

7. 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n\int_0^{\pi/2} x^n \cos x\,\mathrm{d}x}{\int_0^{\pi/2} x^n \sin x\,\mathrm{d}x}$。

8. 求极限：$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\int_0^1 (1 - x/2)^n(1 - x/4)^n\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 (1 - x/2)^n\,\mathrm{d}x}$。

9. 试将一些微分中值定理型的问题转化成积分中值定理型的结果，并考察其异同。

8.5 累次积分

习题 8.5 | 原书第 75–76 页

习题 8.5.A

1. 计算重积分 $\iiint_\Omega \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3}$，其中 Ω 为由平面 $x=0$、$y=0$、$z=0$ 和 $x+y+z=1$ 所围成的有界区域。

2. 计算重积分 $\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2\le 1$ 与 $x^2+y^2+z^2\le 2z$ 相交部分。

3. 设 $R>0$，计算牟合方盖 $\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le R^2,\ y^2+z^2\le R^2\}$ 的体积。

4. 当 φ 连续可导时，利用求导得到单调性来证明定理 8.5.2。

5. 设 f,g 在 $[0,1]$ 上单调。若 f,g 均单增或均单减，证明：
$$\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \ge \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x.$$
若 f,g 之一单增，另一个单减，则上述不等式的不等号反向。

6. 求证：
$$\int_0^1 \sqrt[3]{\frac{\ln(1+x)}{x}}\,\mathrm{d}x \int_0^1 \sqrt[3]{\frac{\ln^2(1+x)}{x^2}}\,\mathrm{d}x < \frac{\pi^2}{12}.$$

7. 令 Σ 为平面直角坐标系中以点 $A(1,0)$、$B(0,1)$、$C(-1,0)$、$D(0,-1)$ 为顶点的正方形区域。证明：
$$\left(\iint_\Sigma e^{|x|+|y|}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{1/2} < 2\int_0^{\sqrt{2}/2} e^{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

8. 设函数 $f\in C[a,b]$，且 $0<m\le f(x)\le M$ $(\forall x\in[a,b])$。证明：
$$(b-a)^2 \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int_a^b \frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x \le \frac{(m+M)^2}{4mM}(b-a)^2.$$

9. 对以下的闭区域 W，计算
$$E=\{(y,z)\mid \exists x\in\mathbb{R}\ \text{s.t.}\ (x,y,z)\in W\},$$
$$E_{y,z}=\{x\mid (x,y,z)\in W\}\quad(\forall (y,z)\in E).$$
进而化 $\iiint_W f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 为先对 x 积分再对 (y,z) 积分的累次积分：
   (1) $W=\{(x,y,z)\mid x,y\ge 0,\ x+y\le 1,\ 0\le z\le xy\}$；
   (2) $W=\{(x,y,z)\mid x,y\ge 0,\ 0\le z\le x+y\le 1\}$。

习题 8.5.B

1. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 是双射，有不动点，又满足 $f(2x - f(x)) = x$ $(\forall x \in \mathbb{R})$。证明：$f(x) \equiv x$。
2. 如果 φ 是 $[0, +\infty)$ 上单调增加的非负函数，特别地，$\varphi(0)$ 不一定为零，φ 不一定严格单调，且 $\varphi(+\infty)$ 不一定为 $+\infty$。尝试建立相应的 Young 不等式。
3. 设 $f \in C^1[0, h]$，$f(0) = f(h) = 0$，证明：
$$\int_0^h |f(x)f'(x)|\,\mathrm{d}x \le \frac{h}{4}\int_0^h |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$
且系数 $h/4$ 不可改进。
4. 设 F 在 $[0,1]\times[0,1]$ 上有连续的四阶偏导数，满足
$$\left|\frac{\partial^4 F(x,y)}{\partial x^2 \partial y^2}\right| \le M, \qquad F(x,0) = F(x,1) = F(0,y) = F(1,y) = 0 \quad (\forall x, y \in [0,1]).$$
证明：$\left|\iint_{[0,1]\times[0,1]} F(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right| \le \frac{M}{144}$。

8.6 重积分变量代换

习题 8.6 | 原书第 89 页

习题 8.6.A

1. 计算 $\iiint_{4x^2+4y^2+z^2 \le 4x+4y+z} (4x^2 + 4y^2 + z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$。
2. 计算由 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ 所围成的有界区域 D 的面积（其中 $a_1b_2 - a_2b_1 \ne 0$）。
3. 计算积分 $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} e^{y/(x+y)}\,\mathrm{d}y$。
4. 设 f 在点 0 处可导，$f(0) = 0$，$\Omega_t = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \le 2tz\}$。求
$$\lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint_{\Omega_t} f(x^2 + y^2 + z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$
5. 设 $R > 0$，证明：
$$\sqrt{\frac{\pi}{4}(1 - e^{-R^2})} \le \int_0^R e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \le \sqrt{\frac{\pi}{4}(1 - e^{-4R^2/\pi})}.$$

习题 8.6.B

1. 试求半径为 R、密度为常值 ρ 的球体对于质量为 m 的质点 P 的万有引力。

2. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为区域，$\psi : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 连续可微。若 E 为 Ω 的紧子集，证明：存在连续模 ω 使得

$$\|\psi(y) - \psi(x) - \psi_x(x)(y-x)\| \le \|y-x\|\omega(\|y-x\|), \qquad \forall x, y \in E.$$

8.7 函数的光滑逼近

习题 8.7 | 原书第 103–104 页

习题 8.7.A

1. 证明函数

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-1/x}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$$

任意次可导。

2. 设 $b > a$，$n > 4/(b-a)$。证明：存在 $g_n \in C_c^\infty((a,b);[0,1])$ 满足 $\operatorname{supp} g_n = [a+1/n, b-1/n]$，$g_n|_{[a+2/n, b-2/n]} \equiv 1$ 以及 $|g'| \le nM$，其中 M 是与 n 无关的一个常数。

3. 设 $\alpha > 0$，$f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$。定义 $F(x) = \frac{1}{\alpha}\int_x^{x+\alpha} f(t)\,\mathrm{d}t$ $(\forall x \in \mathbb{R})$。证明：

   (i) 若 f 是单调函数，则 F 也是单调函数。

   (ii) 若 f 是凸函数，则 F 也是凸函数。

   (iii) 若 f 有连续的 n 阶导数，且 $f^{(n)} \ge 0$，则 $F^{(n)} \ge 0$。

4. 设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，$\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 非负且不恒为零。定义 $F = f * \varphi$。证明对于这样定义的函数 F，也具有第 3 题中所列的性质。

5. 若对任何 $x, y \in \mathbb{R}$，$\mathbb{R}$ 上的一元实函数 f 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$。进一步，f 在一个区间内有界。证明：存在常数 c 使得 $f(x) = cx$ $(\forall x \in \mathbb{R})$。

习题 8.7.B

1. 试利用 Weierstrass 第一逼近定理证明 Weierstrass 第二逼近定理。

2. 试利用 Weierstrass 第二逼近定理证明 Weierstrass 第一逼近定理。

3. 将习题 8.7.A 中第 2 题推广到高维情形：设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域。对于 $\delta > 0$，取区域 Ω 使得 $D \Subset \Omega$，$\inf_{x \in D, y \in \partial\Omega} |x-y| \ge \delta$。证明：存在 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，满足 $0 \le \varphi \le 1$、$\varphi|_D \equiv 1$ 以及 $|\nabla\varphi| \le M/\delta$，其中 M 是与 δ 无关的一个常数。

4. 设 $\mathbb{R}$ 上可测实函数 f 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$。证明：存在常数 c 使得 $f(x)=cx$ $(\forall x\in\mathbb{R})$。

   提示：存在闭集 $E\subset[0,1]$，使得 $|E|>3/4$ 且 f 限制在 E 上连续。证明：$(-1/2,1/2)\subset E-E$。

5. 设 $\mathbb{R}$ 上可测实函数 f 中点凸。证明：f 是凸函数。

6. 在 Weierstrass 逼近定理的证明中，一个重要思想是利用 Bernstein（伯恩斯坦）[2]多项式。设 f 是 $[0,1]$ 上的函数，其 Bernstein 多项式定义为

$$B_n(f;x)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k f\left(\frac{k}{n}\right)x^k(1-x)^{n-k},\qquad x\in[0,1].$$

   试证明：

   (i) 对任何 $x\in[0,1]$，有 $\sum_{k=0}^{n}C_n^k(k-nx)^2x^k(1-x)^{n-k}=nx(1-x)$。

   (ii) 设 $f\in C[0,1]$，证明：$\{B_n(f;x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛到 $f(x)$。

7. 设 $T:C[a,b]\to C[a,b]$ 是线性算子，若对任何非负的 $f\in C[a,b]$，都有 Tf 非负，则称 T 是正线性算子。试证明如下的 Korovkin（科罗夫金）定理：设 $\{T_n\}$ 是 $C[a,b]\to C[a,b]$ 的一列正线性算子，若对于 $f(x)=1,x,x^2$，$\{T_nf\}$ 均在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f，则对任何 $f\in C[a,b]$，$\{T_nf\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f。

8. 验证第 5 题给出的 B_n 是 $C[0,1]$ 到 $C[0,1]$ 的正线性算子，且对于 $f(x)=1,x,x^2$，$\{T_nf\}$ 均在 $[0,1]$ 上一致收敛于 f。[3]

8.8 光滑逼近的应用

习题 8.8 | 原书第 116–117 页

习题 8.8.A

1. 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1\dfrac{x^2|\sin nx|}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$。

2. 设 $[0,+\infty)$ 上的非负连续函数 f 单调递减，$F(x)=\int_0^x(x-2t)f(t)\,\mathrm{d}t$ $(\forall x\geq 0)$。证明 F 是 $[0,+\infty)$ 上的凸函数。

3. 设 g 为 $[a,b]$ 上的单调函数，证明存在 $[a,b]$ 上连续可导的单调函数列 $\{g_n\}$ 使得 $g_n(a)=g(a)$、$g_n(b)=g(b)$、$\max_{x\in[a,b]}|g_n(x)|\leq M_g=\sup_{x\in[a,b]}|g(x)|$ 以及

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b|g_n(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x=0.$$

[2] Bernstein, S. N., 1880–1968 年。

[3] 原书题干如此。此处 B_n 的定义见本组第 6 题；题干中的 T_n 指该 Bernstein 算子。

4. 将定理 8.8.4 推广到高维情形。设 p, q 为对偶数，$E \subset \mathbb{R}^n$ 为有界可测集，$f \in L^p(E)$。Q 为矩形 $[0, a_1] \times [0, a_2] \times \cdots \times [0, a_n]$，函数 g 以 Q 为周期，即对任何 $x \in \mathbb{R}^n$ 以及 $1 \leq k \leq n$ 成立 $g(x + a_k e_k) = g(x)$。证明：若 $g|_Q \in L^q(Q)$，则

$$\lim_{p \to \infty} \int_E f(x) g(px) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{|Q|} \int_Q g(x) \, \mathrm{d}x \int_E f(x) \, \mathrm{d}x.$$

5. 设 $f \in C(a, b)$，证明：

   (i) 若对任何 $a < x_1 < x_2 < b$，成立

   $$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) \, \mathrm{d}x,$$

   则 f 为凸函数；

   (ii) 若对任何 $a < x_1 < x_2 < b$，成立

   $$\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) \, \mathrm{d}x \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

   则 f 为凸函数。

6. 设 $f \in C[0, 1]$，且对任何 $n \geq 0$，成立 $\int_0^1 f(x) x^{2n} \, \mathrm{d}x = 0$。证明 $f \equiv 0$。

7. 设 $f \in L^1[a, b]$，$N \geq 0$，且对任何 $n \geq N$，成立 $\int_a^b f(x) x^n \, \mathrm{d}x = 0$。证明：$f$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处等于 0。

8. 设 $f \in L^1[0, \pi]$，且对 $n = 1, 2, \ldots$ 成立 $\int_0^\pi f(x) \cos nx \, \mathrm{d}x = 0$。证明：$f$ 在 $[0, \pi]$ 上几乎处处恒等于某个常数。

9. 对于 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 及 $k \in \mathbb{N}$，记 $M_k(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} t^k \varphi(t) \, \mathrm{d}t$。设 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $M_0(\eta) = 1$。证明：

   (i) $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的导函数的充要条件是 $M_0(\varphi) = 0$。

   (ii) 对任何 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，$\varphi - M_0(\varphi)\eta$ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的导函数。

   (iii) $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的二阶导数的充要条件是 $M_0(\varphi) = M_1(\varphi) = 0$。

   (iv) 对任何 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，$\varphi - M_0(\varphi)\eta + (M_1(\varphi) - M_0(\varphi)M_1(\eta))\eta'$ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的二阶导数。

10. 设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，$g \in C(\mathbb{R})$，且对任何 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，成立

    $$\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi''(x) \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, \mathrm{d}x.$$

    证明：f 几乎处处等于某个二阶连续可微的函数 G，其中 $G'' = g$。

习题 8.8.B

1. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ 两两不同，$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m \in \mathbb{C}$，且 $\lim_{x\to+\infty} \sum_{k=1}^m \alpha_k e^{ix\lambda_k} = 0$，试用多种方法证明：$\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_m = 0$。

2. 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，证明：对任何 $x_0 \in \mathbb{R}^n$，方程 $x'(t) = Ax(t)$ 满足初值 $x(0) = x_0$ 的解 $x(\cdot; x_0)$ 均满足 $\lim_{t\to+\infty} x(t; x_0) = 0$ 的充要条件是 A 的所有特征值具有负实部。

3. 对于 $k \geq 2$，仿习题 8.8.A 第 9 题给出 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的 k 阶导数的充要条件，并计算 $c_0, c_1, \ldots, c_k$ 使得

$$\varphi - \sum_{j=0}^{k} \frac{(-1)^j}{j!} c_j \eta^{(j)}$$

是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的 k 阶导数，其中 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $\int_{\mathbb{R}} \eta(t)\,\mathrm{d}t = 1$。

4. 设 $f, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，$k \geq 1$，且对任何 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，成立

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi^{(k)}(x)\,\mathrm{d}x = (-1)^k \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

试仿习题 8.8.A 第 4 题和第 10 题给出 f 与 g 的关系并给出证明。

5. 推广定理 8.8.6：设 f 在 $[0,1]^m$ 上 Riemann 可积，又对任何不全为零的整数 $n_1, n_2, \ldots, n_m$，$\sum_{k=1}^m n_k s_k$ 均为无理数，则

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f(\{ks_1\}, \{ks_2\}, \ldots, \{ks_m\}) = \int_{[0,1]^n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

[4]

6. 证明：在第 1 题中，将条件 $\lim_{x\to+\infty} \sum_{k=1}^m \alpha_k e^{ix\lambda_k} = 0$ 减弱为

$$\lim_{\substack{x\to+\infty \\ x\in\mathbb{Q}}} \sum_{k=1}^{m} \alpha_k e^{ix\lambda_k} = 0,$$

结论仍然成立。

7. 试进一步减弱第 1 题或它的一些特例的条件。

[4] 原书右端积分区域印为 $[0,1]^n$；按题干中 f 的定义域，此处维数应为 m。

8.9 附录

习题 8.9 | 原书第 135 页

习题 8.9.A

1. (1) 试构造 $\mathbb{R}$ 上严格单增的 C^∞ 函数 f，使得 $E=\{f'=0\}$ 具有正测度。

   (2) 证明：$f(E)$ 是闭零测度集。

   (3) 令 $F=\mathbb{R}\setminus f(E)$，$g=\chi_F$。证明：$g$ 在 $\mathbb{R}$ 上局部 Riemann 可积，当有界闭区间 $[a,b]$ 与 E 的交集测度非零时，$g\circ f$ 在 $[a,b]$ 上不是 Riemann 可积的。

习题 8.9.B

1. 设 f 是有界闭区间 $[a,b]$ 上的连续可微函数，$\{f'=0\}$ 是零测度集，$f([a,b])=[c,d]$。证明：对于 $[c,d]$ 上的 Riemann 可积函数 g，复合函数 $g\circ f$ 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积。

第九章　函数列与函数项级数

9.1　函数列与函数项级数的一致收敛及其性质

习题 9.1　|　原书第 146–148 页

习题 9.1.A

1. 利用有限覆盖定理证明 Dini 定理。

2. 试考察本节例题中哪些函数列（函数项级数）的一致收敛性可用 Dini 定理解决。

3. 设函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$，而且 $\forall x \in \mathbb{R}$，$n \geq 1$，有 $|f^{(n)}(x) - f^{(n-1)}(x)| < 1/n^2$。证明：$\lim_{n\to+\infty} f^{(n)}(x) = Ce^x$，其中 C 为一常数。

4. 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1+\dfrac{1^2}{n^3}\right)\left(1+\dfrac{2^2}{n^3}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n^2}{n^3}\right)$。

5. 设 $\{g_n\}$ 是 $[a,b]$ 上一致有界的可测函数列，$f_n(x) = \alpha_n + \int_a^x g_n(t)\,\mathrm{d}t$ $(x \in [a,b]; n \geq 1)$，$\{\alpha_n\}$ 收敛。进一步，以下条件之一成立：

   (i) $\{g_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 g，且对每个 $n \geq 1$，$\lim_{x\to a^+} \frac{1}{x-a}\int_a^x g_n(t)\,\mathrm{d}t = g_n(a)$。

   (ii) $\{g_n\}$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处收敛到 g，且 $\lim_{x\to a^+} \frac{1}{x-a}\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t = g(a)$。

   证明：$\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到某个函数 f，且 f 在点 a 的右导数等于 $g(a)$。

习题 9.1.B

1. 设 $\sum_{n=1}^\infty u_n(\cdot)$ 在 $[a,b]$ 上收敛。若对任何 $\varepsilon > 0$ 及 $N \geq 1$，存在区间 (a_1,b_1)、(a_2,b_2)、$\ldots$、(a_k,b_k) 以及 $n_1, n_2, \ldots, n_k \geq N$ 使得 $\bigcup_{j=1}^k (a_j,b_j) \supset [a,b]$，且

$$\left|\sum_{l=n_j}^{\infty} u_l(x)\right| \leq \varepsilon, \qquad \forall x \in (a_j,b_j)\cap[a,b];\ j = 1,2,\ldots,k,$$

   则称 $\sum_{n=1}^\infty u_n(\cdot)$ 在 $[a,b]$ 上拟一致收敛。

   证明：若 u_n 都在 $[a,b]$ 上连续 $(n \geq 0)$，则 $\sum_{n=0}^\infty u_n$ 在 $[a,b]$ 上连续当且仅当它在 $[a,b]$ 上拟一致收敛。

2. 试将上一题的结果推广到 $\mathbb{R}^n$ 中。

3. 设 $\{f_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的实连续函数列，它在 $\mathbb{R}^n$ 上逐点收敛于 f。试证明以下结论：

   (i) $F = \bigcup\limits_{\substack{p<q\\ p,q\in\mathbb{Q}}} \left[f^{-1}(p,q) \setminus (f^{-1}(p,q))^\circ\right]$ 是 f 的不连续点全体。

   (ii) 对于 $p<q$，

$$\begin{aligned} f^{-1}((p,q)) &= \left\{x\in\mathbb{R}^n \mid \exists m,k\geq 1 \text{ s.t. } p+\frac{1}{m}\leq f_j(x)\leq q-\frac{1}{m},\ \forall j\geq k\right\} \\ &= \bigcup_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j=k}^{\infty}\left\{x\in\mathbb{R}^n \mid p+\frac{1}{m}\leq f_j(x)\leq q-\frac{1}{m}\right\}. \end{aligned}$$

   (iii) 集合 F 是一列无处稠密集的并。

   (iv) 函数 f 一定有连续点。

4. 设 f 在区间 (a,b) 内处处可导，证明：f' 必有连续点。

5. 设 $\{a_n\}$ 是递增数列，$a_1>1$。求证：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}$ 收敛的充要条件是 $\{a_n\}$ 有界。又问级数通项分母中的 a_n 能不能换成 a_{n+1}?

6. 对于二元函数 f，考虑以下各种情形中两种运算的次序交换问题。利用已学的结果，你可以给出哪些情形的结果：

$$\begin{aligned} \lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y) &= \lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y), \\ \lim_{x\to x_0}\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y &= \int_c^d \lim_{x\to x_0} f(x,y)\,\mathrm{d}y, \\ \lim_{x\to x_0}\frac{\partial}{\partial y}f(x,y) &= \frac{\partial}{\partial y}\lim_{x\to x_0} f(x,y), \\ \int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x &= \int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y, \\ \int_a^b\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)\,\mathrm{d}x &= \frac{\partial}{\partial y}\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x, \\ \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)\right) &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial x}f(x,y)\right). \end{aligned}$$

7. 设 $a_n>0$，$\sum_{n=1}^{\infty}1/a_n$ 收敛。证明：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 收敛。

8. 推广第 5 题。比如考察单调增加趋于无穷的函数 f 以及 $\sum_{n=1}^{\infty}(f(S_n)-f(S_{n-1}))$；又或者考察在 $(0,M)$ 内单调下降且 $F(0^+)=+\infty$ 的函数 F 以及 $\sum_{n=1}^{\infty}(F(S_n^{-1})-F(S_{n-1}^{-1}))$。

9.2 函数项级数一致收敛性的判别法

习题 9.2 | 原书第 152–153 页

习题 9.2.A

1. 考察 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 的连续性、可微性。

2. 求实数 a 的取值范围，使得 $\sum_{n=20}^{+\infty} \frac{(-1)^n x}{n^{ax} + (-1)^n x}$ 关于 $x \in [1, +\infty)$ 一致收敛。

3. 求实数 a 的取值范围，使得函数项级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^{ax} + \sin nx}$ 关于 $x \in [\pi, +\infty)$ 一致收敛。

4. 证明定理 9.2.3，即 Abel 判别法和 Dirichlet 判别法。

5. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2^n x}{2^n}$。证明：对于任意 $j, k \in \mathbb{Z}$，S 在点 $j/2^k$ 不可导。

习题 9.2.B

1. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{n}} e^{-nx}$，求 S 的定义域并讨论其连续性、可微性。

2. 设 $x = -a_n$ 是方程

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = 0$$

的解，$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^p e^{-a_n x}$，其中 $p \in \mathbb{R}$ 为常数。证明：

(1) 存在正常数 C_1, C_2 使得 $C_1 n \le a_n \le C_2 n$ $(n = 1, 2, \ldots)$；

(2) f 在 $(0, +\infty)$ 内连续。

9.3 幂级数与函数的幂级数展开

习题 9.3 | 原书第 169–171 页

习题 9.3.A

1. 举例说明存在幂级数使得其收敛域分别为

$$\{0\},\quad (-1,1),\quad [-1,1),\quad (-1,1],\quad [-1,1],\quad (-\infty,+\infty).$$

2. 考虑收敛半径为 1 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$。举例或证明：
   (1) 是否存在例子使得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 及其形式求导后的级数均在 $[-1,1]$ 上收敛？
   (2) 是否存在例子使得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-1,1]$ 上收敛，而其形式求导后的级数的收敛域是 $(-1,1]$？
   (3) 当 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域是 $(-1,1]$ 时，使得级数形式求导 k 次后的级数的收敛域依然为 $(-1,1]$，这样的 k 可以有多大？

3. 试将以下函数展开成 Maclaurin 级数，并求其收敛域：
   (1) $\dfrac{x^2+x+4}{x^2+3x+2}$；
   (2) $\dfrac{x}{x^2+2x+2}$；
   (3) $\dfrac{1}{x^4+4x^2+4}$；
   (4) $e^x\cos x$；
   (5) $\displaystyle\int_0^x \frac{e^t-1}{t}\,\mathrm{d}t$；
   (6) $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$。

4. 试给出 $\arctan x$ 在点 1 处的 Taylor 展开式及其收敛域。

5. 设 f 的 Maclaurin 展开式在点 $x=1$ 处绝对收敛，证明 f^2 的 Maclaurin 展开式在点 $x=-1$ 处绝对收敛。

6. 证明：对任何 $n\geq 1$，$(1-x)^n e^{1/(1-x)}$ 的 Maclaurin 展开式的收敛半径为 1，但在点 $x=1$ 处发散。

7. 考虑 $1/(1-x)$ 的 Maclaurin 展开式的余项，可得

$$\int_0^x \frac{(n+1)(x-t)^n}{(1-t)^{n+2}}\,\mathrm{d}t=\frac{x^{n+1}}{1-x},\qquad x\in[0,1).$$

   试利用上式估计 $(1+x)^\alpha$ 的 n 阶 Maclaurin 展开式的余项

$$r_n(x)=\int_0^x (n+1)(x-t)^n\binom{\alpha}{n+1}(1+t)^{\alpha-n-1}\,\mathrm{d}t,\qquad x\in(-1,1).$$

   进而，证明 $(1+x)^\alpha$ 在 $(-1,1)$ 内可展开成 Maclaurin 级数。

8. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径大于 1，其和函数为 f，满足 $\min_{x\in[-1,1]} |f(x)| \geq 1$。设 $g = 1/f$。依次证明：

   (1) 存在常数 $C > 0$ 使得

   $$\left|\frac{f^{(n)}(x)}{n!}\right| \leq \frac{C^n}{(1-|x|)^n}, \qquad n \geq 0,\ |x| \leq 1.$$

   (2) 记 $A = C + 1$，则

   $$\left|\frac{g^{(n)}(x)}{n!}\right| \leq \frac{A^{n+1}}{(1-|x|)^n}, \qquad n \geq 0,\ |x| \leq 1.$$

   (3) g 在点 0 可以展开成幂级数。

9. 设 R 为正实数，若 f 在 $(-R, R)$ 内实解析，其 Maclaurin 展开式的收敛半径是 $r \in (0, R]$。问：在收敛域内，f 的 Maclaurin 展开式是否等于 f。

习题 9.3.B

1. 举例说明存在收敛半径为 1 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，它任意次逐项求导后的级数均在点 $x = 1$ 处收敛。进一步，证明：此类级数也一定在点 -1 处收敛。

2. 举例说明存在收敛半径为 1 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，它任意次逐项积分后得到的级数均在点 $x = 1$ 处发散。进一步，证明：此类级数也一定在点 -1 处发散。

3. 设 $x_0 \in (0, \pi/2)$，试考察 $\tan x$ 在点 x_0 处的 Taylor 展开式的收敛半径。

4. 对于 Riemann ζ 函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^x$。证明：$\zeta$ 在 $(1, +\infty)$ 上实解析。

5. 考察是否存在 $n \geq 1$，使得 $(1-x)^n \sin \frac{1}{1-x}$ 的 Maclaurin 展开式在点 $x = 1$ 处收敛。

6. 证明：(a, b) 上的实解析函数是一个复区域 D 上的复解析函数在 (a, b) 上的限制。

7. 设 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $\operatorname{supp}\varphi \subseteq [-2, 2]$ 以及 $\varphi|_{[-1,1]} = 1$。对于实数列 $\{a_k\}_{k=0}^{\infty}$，定义

   $$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} \varphi(a_n x) x^n, \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

   证明：$f \in C^\infty(\mathbb{R})$，且 $f^{(n)}(0) = a_n$ $(\forall n \geq 0)$。此结果表明任何幂级数都是某个函数的 Taylor 展开式。

9.4 幂级数的应用

习题 9.4 | 原书第 184–186 页

习题 9.4.A

1. 利用幂级数计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)(2n+3)}$ 的和。
2. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n+1}$。
3. 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$。
4. 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)H_n}{2^n}$、$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{2^n}$、$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{2^n(n+1)}$，其中 $H_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$。
5. 证明：若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ Cesàro 可和，则 $\{a_n/(n+1)\}$ 有界。
6. 举例说明存在 Abel 可和但不 Cesàro 可和的级数。
7. 证明 (9.4.7) 式。

习题 9.4.B

1. 计算积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x}\,\mathrm{d}x$。
2. 试讨论级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 在各种收敛情形下（绝对收敛、条件收敛、发散），它们的 Cauchy 乘积的收敛情况。并给出证明或反例。
3. （小 o Tauber 定理）设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的 Abel 和为 A。证明：
   (1) 若 $\lim_{n\to+\infty} na_n = 0$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$。
   (2) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n} = 0$。
4. Hardy–Littlewood（哈代–利特尔伍德）[1]定理：设 $S_n \geq 0$，$\lim_{x\to1^-}(1-x)\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n = A$，则 $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n} S_k = A$。请按以下步骤证明该定理。
   (1) 当 f 为多项式时，成立
   $$\lim_{x\to1^-}(1-x)\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n f(x^n) = A\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{9.4.29}$$
   (2) 对任何 $f \in C[0,1]$，(9.4.29) 式成立。

[1] Littlewood, J. E., 1885–1977 年。

(3) 对任何分段常值函数 f，(9.4.29) 式成立。

(4) 取 $f(x)=x^{-1}\chi_{[1/e,1]}(x)$，$x_n=1-1/n$，证明

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n}S_k=(1-x_n)\sum_{k=0}^{\infty}S_kx_n^kf(x_n^k)$$

并结束定理的证明。

5. 利用 $\sum_{k=0}^{n}C_{2k}^kC_{2(n-k)}^{n-k}=4^n$ 证明：

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{C_{2k}^kC_{2n-2k}^{n-k}}{(2k+1)(2n-2k+1)}=\frac{4^{2(n+1)}}{8(n+1)^2C_{2n+2}^{n+1}}.$$

进一步，计算 $\arcsin^2x$ 和 $\ln^2(x+\sqrt{1+x^2})$ 的 Maclaurin 级数。

6. 试计算级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{2^{2n}(2n+1)(n!)^2}$。

7. 设 $|x|<1$，考虑第一类完全椭圆积分 $K(x)=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-x^2\cos^2\theta}}$。依次证明：

(1) 对任何 $x\in(-1,1)$，成立 $K(x)=\frac{\pi}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(C_{2n}^n)^2x^{2n}}{4^{2n}}$。

(2) 对任何 $x\in(-1,1)$，$\theta\in[0,2\pi)$，有

$$\frac{1}{|1-xe^{i\theta}|}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{C_{2k}^kx^k}{4^k}e^{ik\theta}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{C_{2j}^jx^j}{4^j}e^{-ij\theta}.$$

提示：可先证明两边平方后的等式相等。

(3) 对任何 $x\in[0,1)$，有

$$\frac{1}{1+x}K\left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x}\right)=\frac{\pi}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(C_{2n}^n)^2x^{2n}}{4^{2n}}=K(x).$$

8. 对于 $a,b>0$，令 $M(a,b)=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}}$。另一方面，令 $a_0=a$、$b_0=b$，并归纳定义 $a_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}$、$b_{n+1}=(a_n+b_n)/2$ $(n\geq0)$。依次证明：

(1) $\{a_n\},\{b_n\}$ 收敛到同一值，记为 $AGM(a,b)$，我们称之为 a,b 的算术几何平均。

(2) $AGM(\sqrt{ab},(a+b)/2)=AGM(a,b)$，$M(\sqrt{ab},(a+b)/2)=M(a,b)$。

(3) 成立如下的 Gauss（高斯）公式：$AGM(a,b)=\pi/(2M(a,b))$。

9. 设 b_k 和 B_k $(k\geq0)$ 为 Bernoulli 数与 Bernoulli 多项式，ζ 为 Riemann ζ 函数。

(1) 利用 $\frac{te^t}{e^t-1}=t+\frac{t}{e^t-1}$，证明：当 $k\neq1$ 时，$B_k(1)=b_k$。另一方面，有 $b_0=1$、$b_1=-1/2$、$B_1(1)=1/2$。

(2) 利用 $\frac{te^{(1-x)t}}{e^t-1}=\frac{-te^{-xt}}{e^{-t}-1}$ 证明对任何 $k\geq0$，成立 $B_k(1-x)=(-1)^kB_k(x)$。

(3) 利用 $\frac{-te^{xt}}{e^{-t}-1}=te^{xt}+\frac{te^{xt}}{e^t-1}$ 证明对任何 $k\geq1$，成立 $B_k(-x)=(-1)^kB_k(x)+(-1)^kkx^{k-1}$。

(4) 证明对任何 $k \geq 1$，成立 $b_{2k+1} = 0$。

(5) 证明对任何 $k \geq 0$，$B_k(1/2 - x) = (-1)^k(2^{1-k}B_k(2x) - B_k(x))$。

(6) 证明对任何 $k \geq 0$，$B'_{k+1}(x) = (k+1)B_k(x)$，进而 $\int_0^x B_k(s)\,\mathrm{d}s = \frac{B_{k+1}(x)-B_{k+1}}{k+1}$。

(7) 设 $n \geq 1$，证明 Euler 公式：$\zeta(2n) = (-1)^{n-1}\frac{2^{2n-1}b_{2n}}{(2n)!}\pi^{2n}$。
提示：对于 $x \in [0,1]$，令 $T_0(x) \equiv 0$，

$$T_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{2(2n)!}B_{2n}(x) - \frac{1}{(2\pi)^{2n}}H_n(2\pi x), \qquad \forall n \geq 1,$$

其中

$$H_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos kx}{k^{2n}}, \qquad x \in [0, 2\pi].$$

特别地，$H_1(x) = \zeta(2) - \pi x/2 + x^2/4$ $(x \in [0,2\pi])$。验证 $T''_n(x) = -T_{n-1}(x)$。

10. 利用 Bernoulli 数与 Bernoulli 多项式求以下函数的 Maclaurin 级数：

(1) $\tan x$；

(2) $\sec x$；

(3) $\tanh x$；

(4) $x\cot x$（在 $x = 0$ 处定义为 1）。

11. 对于 n 阶正定矩阵 A，证明存在唯一的正定矩阵 B，使得 $e^B = A$。

12. 是否有 $\delta > 0$ 以及 $(0,\delta)$ 上的 n 阶正定矩阵值函数 $Y(\cdot)$，在 $(0,\delta)$ 上满足 $Y(t) < I$、$Y'(t) = (I - Y^2(t))^{1/2}$ 以及 $\lim_{t\to 0^+} Y(t) = 0$?

13. 考察各基本初等函数，思考可以把它们的定义推广到什么样的 n 阶方阵?

9.5 常微分方程初值问题解的存在性

习题 9.5 | 原书第 195–196 页

习题 9.5.A

1. 设 $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 连续可微。证明：

(1) 设 $a < b < c$。若在 $[a,b]$ 上，$\varphi'(t) = f(t,\varphi(t))$ 且 $\varphi(a) = x_0$，而在 $[b,c]$ 上，$\psi'(t) = f(t,\psi(t))$ 且 $\psi(b) = \varphi(b)$，则

$$x(t) = \begin{cases}\varphi(t), & t \in [a,b],\\ \psi(t), & t \in (b,c]\end{cases}$$

是方程组 $\begin{cases}x'(t) = f(t,x(t)),\\ x(a) = x_0,\end{cases}$ $t \in [a,c]$ 的解。

(2) 方程组 (9.5.2) 的解的最大存在区间存在，且为开区间。

2. 证明方程 $x'(t) = (1 - x^2(t))(\cos t^2 + \sin x(t))$ 的满足初值条件 $x(0) = 0$ 的解的最大存在区间是 $(-\infty, +\infty)$。

3. 证明 Gronwall–Bellman（格朗沃尔–贝尔曼）[2]不等式：设 $\alpha \in \mathbb{R}$，而 $\varphi \in C[t_0, T]$、$\psi, \beta \in L^1[t_0, T]$，$\psi$ 非负，满足

$$\varphi(t) \leq \alpha + \int_{t_0}^{t} (\psi(s)\varphi(s) + \beta(s)) \, \mathrm{d}s, \qquad \forall t \in [t_0, T].$$

证明：

$$\varphi(t) \leq \alpha e^{\int_{t_0}^{t} \psi(s) \, \mathrm{d}s} + \int_{t_0}^{t} e^{\int_{s}^{t} \psi(r) \, \mathrm{d}r} \beta(s) \, \mathrm{d}s, \qquad \forall t \in [t_0, T].$$

提示：考虑满足以下等式的函数 Φ：

$$\Phi(t) = \alpha + \int_{t_0}^{t} (\psi(s)\Phi(s) + \beta(s)) \, \mathrm{d}s, \qquad \forall t \in [t_0, T].$$

4. 设 $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 连续可微，且 $f(t, x)$ 关于 x 满足线性增长条件，即存在常数 $K > 0$ 使得

$$|f(t, x)| \leq K(|x| + 1), \qquad \forall (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n.$$

证明：对于任何初值条件，方程 $x'(t) = f(t, x(t))$ 的解的最大存在区间是 $(-\infty, +\infty)$。

5. 设 $\delta > 0$，f 是 $(-\delta, \delta)$ 内的连续可微函数，满足 $f'(x) = f^4(x) - x^8$ 以及 $f(0) = 0$。试证明 $f \in C^\infty(-\delta, \delta)$，并讨论 f 取正负值的情况。进一步，讨论 f 的解析性。

习题 9.5.B

1. 构造函数 f 使得方程 $\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)), \\ x(0) = 0 \end{cases}$ 的解的最大存在区间为 $(-\infty, 1)$，且其解 x 满足

$$\liminf_{t \to 1^-} x(t) = -\infty, \qquad \limsup_{t \to 1^-} x(t) = +\infty.$$

2. 设 $\{f_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集 E 上的一列一致有界且等度连续的函数列，$f \in C(E)$。证明：若以下条件之一成立，则 $\{f_k\}$ 本身在 E 上一致收敛到 f。

(i) $\{f_k\}$ 的任何在 E 上逐点收敛的子列均收敛到 f。

(ii) 对于 $\{f_k\}$ 的满足

$$\lim_{j \to +\infty} \int_E f_{k_j}(x)h(x) \, \mathrm{d}x = \int_E g(x)h(x) \, \mathrm{d}x, \qquad \forall h \in C(E)$$

的子列 $\{f_{k_j}\}$ 和相应的 $g \in C(E)$，均成立 $g = f$。

[2]Gronwall, T. H., 1877–1932 年；Bellman, R. E., 1920–1984 年。

3. 设 $T>0$，$f:[0,T]\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 连续，且 $f_x(t,x)$ 也在 $[0,T]\times\mathbb{R}^n$ 上连续且一致有界。设 $x_0\in\mathbb{R}^n$，记 $x(\cdot;x_0)$ 为方程

$$\begin{cases} x'(t)=f(t,x(t)), & t\in[0,T],\\ x(0)=x_0 \end{cases}$$

的解。任取 $e\in S^{n-1}$，证明：当 $\varepsilon\to0^+$ 时，

$$X_\varepsilon(\cdot;e)=\frac{x(\cdot;x_0+\varepsilon e)-x(\cdot;x_0)}{\varepsilon}$$

在 $[0,T]$ 上一致收敛到方程

$$\begin{cases} X'(t)=f_x(t,x(t;x_0))X(t), & t\in[0,T],\\ X(0)=e \end{cases}$$

的解 $X(\cdot)$。

4. 设 $T>0$、$x_0\in\mathbb{R}^n$，$f:[0,T]\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 连续，且 $f_x(t,x,u)$、$f_u(t,x,u)$ 也在 $[0,T]\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m$ 上连续且一致有界。设 $\varphi\in C([0,T];\mathbb{R}^m)$，记 $x(\cdot;\varphi)$ 为方程

$$\begin{cases} x'(t)=f(t,x(t),\varphi(t)), & t\in[0,T],\\ x(0)=x_0 \end{cases}$$

的解。任取 $\psi\in C([0,T];\mathbb{R}^m)$，证明：当 $\varepsilon\to0^+$ 时，$Y_\varepsilon(\cdot)=\frac{x(\cdot;\varphi+\varepsilon\psi)-x(\cdot;\varphi)}{\varepsilon}$ 在 $[0,T]$ 上一致收敛到方程

$$\begin{cases} Y'(t)=f_x(t,x(t;\varphi),\varphi(t))Y(t)+f_u(t,x(t;\varphi),\varphi(t))\psi(t), & t\in[0,T],\\ Y(0)=0 \end{cases}$$

的解 $Y(\cdot)$。

5. 试讨论方程 $f'(x)=f^4(x)-x^8$ 在何种初值条件下解的最大存在区间为整个 $\mathbb{R}$。

第十章　反常积分与含参变量积分

10.1　基于 Riemann 积分的反常积分

习题 10.1　|　原书第 214–215 页

习题 10.1.A

1. 设 f 在 $(0,1]$ 上非负单调，证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x,$$

   这里右端积分可能是 $+\infty$。

2. 讨论以下积分的敛散性[1]：

   (1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^a(x-1)^{2b}}\,\mathrm{d}x$；

   (2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\sin(x^p+x^{-q})\,\mathrm{d}x,\quad p,q>0$；

   (3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin\pi x}{x^\alpha|x-1|^\beta}\,\mathrm{d}x$；

   (4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p\sqrt[3]{\sin^2 x}}$；

   (5) $\displaystyle\int_0^{+\infty}(\ln x)\sin(x^p)\,\mathrm{d}x$。

3. 说明以下积分收敛并求其值：

   (1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}\,\mathrm{d}x$；

   (2) $\displaystyle\int_0^{\pi}x\ln\sin x\,\mathrm{d}x$；

   (3) $\displaystyle\int_0^{\pi}\ln(1-2r\cos x+r^2)\,\mathrm{d}x$；

   (4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-(x^2+1/x^2)}\,\mathrm{d}x$。

4. 利用 (9.4.10) 式说明 $\int_0^{\pi}\ln\sin x\,\mathrm{d}x=-\pi\ln 2$。

5. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上非负、严格单调下降，证明：$\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t>0$。特别地，对于任

[1] 原书注：在讨论含参数的问题时，一开始不妨对参数的分类分得细一点，最后再作适当的合并。

何 $x>0$ 成立 $\int_0^x e^{-t}\sin t\,\mathrm{d}t>0$。

6. 若 $f(0^+)$ 存在，$\forall A>0$，$\int_A^{+\infty} f(x)/x\,\mathrm{d}x$ 收敛，试计算 Frullani 积分 $\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x$，其中 $a,b>0$。

7. 若 $f(+\infty)$ 存在，$\forall\varepsilon>0$，$\int_0^{\varepsilon} f(x)/x\,\mathrm{d}x$ 收敛，试计算 Frullani 积分 $\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x$，其中 $a,b>0$。

8. 设 $f\in C[0,+\infty)$，$f>0$。若 $\int_0^{+\infty}1/f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，证明：$\lim_{A\to+\infty}\frac{1}{A^2}\int_0^A f(x)\,\mathrm{d}x=+\infty$。

9. 证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos(nx+1/x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=0$。

10. 推广习题 8.3.A 第 6 题如下[2]：设 $f\in C[a,b]$ 非负，且在 $c\in[a,b]$ 取得唯一的最大值 $f(c)>0$，φ 在 $[a,b]$ 上绝对可积，并在点 c 连续。证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\int_a^b f^n(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b f^n(x)\,\mathrm{d}x}=\varphi(c).$$

习题 10.1.B

1. 尝试给出比习题 A 第 1 题的题设更弱的条件，使得结论仍然成立。

2. 试讨论更一般的反常重积分的定义。特别地，考虑在定义反常重积分时，取点集可以一般到什么程度。

3. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}x^{n^2}$ 当 $x\to1^-$ 时的阶。

4. (1) 举例说明，存在恒正的 f 使得 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，但 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$ 不存在。

   (2) 举例说明存在恒正的无穷次可导函数 f 使得 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，但

   $$\limsup_{x\to+\infty}f(x)=+\infty.$$

   (3) 若 f 一致连续，且 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，证明：$\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$。

5. 证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin x^n\,\mathrm{d}x=0$。

6. 证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos x^n\,\mathrm{d}x=1$。

7. 设函数 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 连续且严格单调，证明：“g 在 $[0,1]$ 上非负可积蕴涵 $f\circ g$ 在 $[0,1]$ 上非负可积” 等价于 $\limsup_{x\to+\infty}f(x)/x<+\infty$。

8. 证明：$f(x)=\int_0^{+\infty}e^{-xt^2}\sin t\,\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界。

[2]原书引用编号如此；相应题目见本汇编习题 8.4.B 第 6 题。

9. 设 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{x}$。

10. 设 f 是 $[0,+\infty)$ 上非负可导函数。$f(0)=0$，$f'(x)\le 1/2$，$\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。求证：对任何 $p>1$，$\int_0^{+\infty} f^p(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛，且

$$\int_0^{+\infty} f^p(x)\,\mathrm{d}x \le \left(\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\right)^{(p+1)/2}.$$

11. 设 $\alpha\in(0,1)$，$\beta\in(0,1]$，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n^\alpha}{n^\beta}$ 的收敛性如何？

12. 设 $\alpha>1$，$\beta\in(0,1]$，对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n^\alpha}{n^\beta}$ 的收敛性，你能够说些什么？

13. 设 $\alpha>0$，$\beta>0$，对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^\beta\sin n^\alpha}$ 的收敛性，你能够说些什么？

14. 设 $f\in C^1[0,1]$，$f(0)=f(1)=0$。证明：

$$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \le \frac{1}{12}\int_0^1 |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

进一步，如何把条件放宽到 $f\in C_0^1(0,1)$？其中 $C_0^1(0,1)=\{f\in C[0,1]\cap C^1(0,1)\mid f(0)=f(1)=0\}$。

10.2 含参变量反常积分的一致收敛性及判别法

习题 10.2 | 原书第 220 页

习题 10.2.A

1. 证明以下含参变量积分关于所考虑的参数内闭一致收敛，但非一致收敛：

(1) $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>0;$

(2) $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\ln^3 x\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>0;$

(3) $\int_0^{1} x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x,\quad p,q>0;$

(4) $\int_0^{1} x^{p-1}(1-x)^{q-1}(\ln x)\ln^2(1-x)\,\mathrm{d}x,\quad p,q>0;$

(5) $\int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>0;$

(6) $\int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2 x^2}\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>0。$

2. 考察以下含参变量积分关于所考虑的参数的一致收敛性[3]：

   (1) $\int_0^{\pi} \ln(1-2\alpha\cos x+\alpha^2)\,\mathrm{d}x,\quad \alpha\in\mathbb{R}$；

   (2) $\int_0^{1} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>-2,\ \beta>0$；

   (3) $\int_1^{+\infty} \dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}x,\quad y\in\mathbb{R}$；

   (4) $\int_0^{1} \dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}x,\quad y>0$。

3. 设 $f\in C(0,+\infty)$，$\int_0^{+\infty} t^{\lambda}f(t)\,\mathrm{d}t$ 当 $\lambda=a$、$\lambda=b$ 时都收敛。证明：$\int_0^{+\infty} t^{\lambda}f(t)\,\mathrm{d}t$ 关于 $\lambda\in[a,b]$ 一致收敛。

习题 10.2.B

1. 考察使得以下积分收敛的参数 α,p,q 以及积分一致收敛的范围：

   (1) $\int_0^{1} x^{\alpha}\sin(x^p+x^{-q})\,\mathrm{d}x$；

   (2) $\int_1^{+\infty} x^{\alpha}\sin(x^p+x^{-q})\,\mathrm{d}x$。

2. 试讨论变量代换对于反常积分收敛性与一致收敛性的影响。

10.3 含参变量积分的性质

习题 10.3 | 原书第 234–235 页

习题 10.3.A

1. 求极限：$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{\pi/2}\dfrac{\sin^n x+\cos^n x}{\sin^{n+1}x+\cos^{n+1}x}\,\mathrm{d}x$。

2. 通过引入参数并利用积分号下求导计算 $\int_0^{1}\dfrac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$。

3. 对应于定理 10.3.9，给出并证明含参变量无穷积分被积函数关于参数仅在单点可微时的结果。

4. 对应于定理 10.3.9，给出可能含有瑕点的含参变量积分可微性的结果并证明。

5. 证明 $\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x^{\alpha}(\pi-x)^{2-\alpha}}\,\mathrm{d}x$ 是区间 $(0,2)$ 内关于 α 的无界、连续函数。

[3]原书注：习题中讨论一致收敛性需包括内闭一致收敛性，或者说需要讨论关于一致收敛性能够得到的最好结果。

6. 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^2 \dfrac{x^n\ln x}{1+x^n}\,\mathrm{d}x$ 并说明计算过程合理。

7. 设 $a,b>0$，利用 Frullani 积分计算 $\int_0^1 \dfrac{x^b-x^a}{\ln x}\,\mathrm{d}x$。

8. 考察以下积分与例 10.3.5 的联系，并尝试以各种方法计算这些积分：

   (1) $\int_0^{\pi/2}\ln(a^2-\sin^2 x)\,\mathrm{d}x,\quad a\geq 1$。

   (2) $\int_0^{\pi}\ln(1+a\cos x)\,\mathrm{d}x,\quad |a|\leq 1$。

   (3) $\int_0^{\pi}\ln(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)\,\mathrm{d}x,\quad a^2+b^2>0$。

9. 证明 $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x\sqrt{x}}e^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x=0$。

10. 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1 \dfrac{\cos(\pi x)-e^{-n^2x^2}}{n\arcsin x}\dfrac{\mathrm{d}x}{\ln(1+x)}$ 并说明计算过程成立的理由。

11. 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n}\int_0^{+\infty}\dfrac{\cos x}{(1+x^2)^n}\,\mathrm{d}x$ 并说明计算过程的正确性。

12. 证明或证伪：当 $n\to+\infty$ 时，

$$\int_0^{\pi} e^{xt}\left(\frac{\cos((n+1/2)t)}{\ln(1+t)}-\frac{\cos nt}{t}\right)\mathrm{d}t$$

    关于 $x\in[0,1]$ 一致收敛于零。

13. 设 f 是 $[0,1)$ 上的连续可微函数，$f(0)=0$，$f'\in L^2(0,1)$。证明：

$$\int_0^1\frac{|f(x)|^2}{x^2}\,\mathrm{d}x\leq 4\int_0^1|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

14. 设 f 为以 π 为周期且在 $[0,\pi]$ 上可积的偶函数。证明：

   (1) $\int_0^{+\infty}f(x)\dfrac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}f(x)\,\mathrm{d}x$。

   (2) $\int_0^{+\infty}f(x)\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}f(x)\,\mathrm{d}x$。

15. 设 f 为以 2π 为周期在 $[0,2\pi]$ 上可积的偶函数。证明：

$$\int_0^{+\infty}f(x)\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}f(x)(1+\cos x)\,\mathrm{d}x.$$

16. 证明 $\int_0^1\dfrac{1}{x^x}\,\mathrm{d}x=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^n}$。

17. 对于 $E\subseteq\mathbb{R}^n$，用 $L\ln L(E)$ 表示满足 $\int_E|f(x)|\ln(1+|f(x)|)\,\mathrm{d}x<+\infty$ 的函数 f 的

全体。现设 $a>0$，$f:[0,1]\to[a,+\infty)$，$f\in L\ln L[0,1]$。证明：

$$\int_0^1 f(x)\ln f(x)\,\mathrm{d}x\geq\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\ln f(x)\,\mathrm{d}x.$$

18. 试利用 $\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^n\cos kx=\frac{\sin((n+1/2)x)}{2\sin(x/2)}$ 证明：

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{2}&=\lim_{n\to+\infty}\int_0^\pi\frac{\sin((n+1/2)x)}{2\sin(x/2)}\,\mathrm{d}x\\&=\lim_{n\to+\infty}\int_0^\pi\frac{\sin((n+1/2)x)}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

习题 10.3.B

1. 设 $\alpha>0$，求 $n\to+\infty$ 时 $\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{x}{1+x^\alpha\sin^2x}\,\mathrm{d}x$ 的阶。
2. 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{(1-x^2)\arctan x^2}{x^4+4x^2+1}\,\mathrm{d}x$。
3. 设 $a\in[0,1]$，计算 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln|a^2-\sin^2x|\,\mathrm{d}x$。
4. 试寻找一些线性算子的积分不等式，给出与之对偶的不等式。
5. 构造 $[0,1]$ 上的函数 f，使得 $\overline{\{(x,f(x))\mid x\in[0,1]\}}=[0,1]\times[0,1]$。
6. 设 $p>1$，$f\in L^p(0,+\infty)$ 且 f 非负。证明 Hardy 不等式：

$$\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^p\mathrm{d}x\leq\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\int_0^{+\infty}f^p(x)\,\mathrm{d}x,$$

   其中 $(p/(p-1))^p$ 为最佳常数，等号成立当且仅当 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=0$。

7. 设 $p>1$，$f\in L^p(0,+\infty)$ 且 f 非负。又设 $r>0$、$r\neq1$。证明 Hardy 不等式的推广：若 $r>1$，则

$$\int_0^{+\infty}x^{-r}\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^p\mathrm{d}x\leq\left(\frac{p}{r-1}\right)^p\int_0^{+\infty}x^{p-r}f^p(x)\,\mathrm{d}x;$$

   若 $0<r<1$，则

$$\int_0^{+\infty}x^{-r}\left(\int_x^{+\infty}f(t)\,\mathrm{d}t\right)^p\mathrm{d}x\leq\left(\frac{p}{1-r}\right)^p\int_0^{+\infty}x^{p-r}f^p(x)\,\mathrm{d}x.$$

8. 设 $p,q>1$ 为对偶数，$f\in L^q(0,+\infty)$ 且 f 非负。令 $F(f)(x)=\int_x^{+\infty}f(t)/t\,\mathrm{d}t$。利用 Hardy 不等式以及对偶关系证明：

$$\|F(f)\|_{L^q(0,+\infty)}\leq\frac{p}{p-1}\|f\|_{L^q(0,+\infty)}.$$

10.4 Euler 积分

习题 10.4 | 原书第 248–249 页

习题 10.4.A

1. 求实数 a 的取值范围，使得积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(x+1)(x+2)(x+3)}\,\mathrm{d}x$ 收敛，并计算该积分。
2. 试计算如下积分：
   (1) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x}\,\mathrm{d}x$；
   (2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x}\,\mathrm{d}x,\quad p,q>0$；
   (3) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x+x^2)}{x}\,\mathrm{d}x$；
   (4) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1-x+x^2)}{x}\,\mathrm{d}x$。
3. 设 $n\geq 2$，试用多种方法证明 $\prod_{k=0}^{n-1}\sin(x+k\pi/n)=\sin nx/2^{n-1}$。
4. 设 $n\geq 2$，证明：$\prod_{k=1}^{n-1}\sin(k\pi/n)=n/2^{n-1}$。
5. 设 $n\geq 2$，证明：$\prod_{k=1}^{n-1}\Gamma(k/n)=\frac{1}{\sqrt{n}}(2\pi)^{(n-1)/2}$。
6. 计算 $\displaystyle\int_0^1 \ln\Gamma(x)\,\mathrm{d}x$。
7. 设 $f\in C^1(\mathbb{R})$ 以 1 为周期，$f(x)+f(x+1/2)=f(2x)$。证明：$f\equiv 0$。

习题 10.4.B

1. 证明：$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}-\cos x}{x}\,\mathrm{d}x=0$。
2. 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos x-\cos x^2}{x}\,\mathrm{d}x$。
3. 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\sin t^2\,\mathrm{d}t$。
4. 计算 $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^2}{1+n^3x^3}$。
5. 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$。
6. 设 $p,q>1$ 为对偶数，$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^p$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|^p$ 收敛。证明如下离散型的 Hardy–

Hilbert 不等式：

$$\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_m b_n}{m+n}\leq\frac{\pi}{\sin(\pi/p)}\left(\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^p\right)^{1/p}\left(\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|^q\right)^{1/q}.$$

7. 计算 ψ 在 $1/2,1/3,2/3,1/4,3/4,1/6,5/6$ 等点的值。
8. 证明 Γ 函数在定义域内解析。
9. 证明例 9.4.7 中的结论。

10.5 变分法初步

习题 10.5 | 原书第 274 页

习题 10.5.A

1. 证明：对于任何 $a,b>0$，存在唯一的 $r>0$ 以及 $\theta\in(0,2\pi]$ 使得 $a=r(\theta-\sin\theta)$、$b=r(1-\cos\theta)$。
2. 证明 (10.5.28) 式。
3. 设 $f\in C[a,b]$，若存在 $h_1,h_2\in L^1[a,b]$ 使得

$$f(x)=f(a)+\int_a^x h_j(t)\,\mathrm{d}t,\qquad\forall x\in[a,b],\ j=1,2.$$

证明：$\int_a^b|h_1(x)-h_2(x)|\,\mathrm{d}x=0$。

4. 设 $1<q<+\infty$，$E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为测度非零的可测集，G 由 (10.5.50) 式给出。证明：$\forall g\in L^q(E)$，存在 $g_\varepsilon\in G$ 使得 $\|g_\varepsilon-g\|_{L^q(E)}<\varepsilon$。

习题 10.5.B

1. 举例说明，对于 $A\in C([a,b];\mathbb{R}^{(2m)\times(2m)})$，$A^{\mathrm{T}}(x)=A(x)$ $(\forall x\in[a,b])$，条件

$$\int_a^b\begin{pmatrix}\varphi(x)\\ \varphi'(x)\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}A(x)\begin{pmatrix}\varphi(x)\\ \varphi'(x)\end{pmatrix}\mathrm{d}x\geq 0,\qquad\forall\varphi\in C_0^1([a,b];\mathbb{R}^m)$$

并不蕴涵 $A(x)\geq 0$ $(\forall x\in[a,b])$。

第十一章　曲线积分与曲面积分

11.1　第一型曲线积分

习题 11.1　|　原书第 288 页

习题 11.1.A

1. 计算以下第一型曲线积分：

   (1) $\int_C xyz\ \mathrm{d}s$，其中 C 为空间曲线 $x(t)=\cos t$、$y(t)=\sin t$、$z(t)=t$ $(t\in[0,2\pi])$。

   (2) $\int_C x^2\ \mathrm{d}s$，其中 C 为平面曲线 $x^{2/3}+y^{2/3}=1$。

   (3) $\int_C |xy|\ \mathrm{d}s$，其中 C 为平面曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$。

习题 11.1.B

1. 试将定积分的一些性质移植到第一型曲线积分。

11.2　第一型曲面积分

习题 11.2　|　原书第 301 页

习题 11.2.A

1. 设 $a,b>0$，计算椭圆柱面 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 在 $z\geq 0$、$y\geq 0$ 中夹在平面 $y=z$ 和平面 $z=0$ 之间部分的侧面积。

2. 计算螺旋面

$$\begin{cases} x=r\cos\theta, \\ y=r\sin\theta, \\ z=at \end{cases} \qquad (r\in[0,R],\ \theta\in[0,2\pi])$$

   的面积。[1]

3. 设 Σ 为三角形 $x+y+z=1$ $(x,y,z\geq 0)$，计算第一型曲面积分 $\iint_\Sigma \frac{1}{x+2y+3z}\ \mathrm{d}S$。计算曲面积分 $\iint_\Sigma x^2\ \mathrm{d}S$。

[1] 原书第三个参数方程印为 $z=at$；与前两式中的角参数统一时应写作 $z=a\theta$。

4. 设球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上均匀分布着单位面积质量为 ρ 的物质。某质点质量为 m，位于点 $(0,0,r)$，$r\neq R$。试求球面上的物质的质量以及球面对于该质点的引力。

5. 设 ℓ 是长为 L 且足够光滑的平面闭曲线。对于 $\delta>0$，设 W_δ 为所有以 ℓ 上的点为球心、δ 为半径的球的并。证明：当 δ 足够小时，W_δ 的表面积为 $2\pi\delta L$。

6. 设 φ,ψ 在 $[a,b]$ 上连续可导。证明：曲线 $x=\varphi(t)$、$y=\psi(t)$ $(t\in[a,b])$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转面的面积为

$$2\pi\int_a^b|\psi(t)|\sqrt{|\varphi'(t)|^2+|\psi'(t)|^2}\,\mathrm{d}t.$$

习题 11.2.B

1. 设 a,b,c 为实数，$A=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$，$f\in L^1[-A,A]$，证明 Poisson（泊松）公式

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=1}f(ax+by+cz)\,\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^1 f(Au)\,\mathrm{d}u.$$

11.3 第二型曲线积分

习题 11.3 | 原书第 306 页

习题 11.3.A

1. 计算以下第二型曲线积分：

   (1) $\int_C ye^{xy}\cos z\,\mathrm{d}x+xe^{xy}\cos z\,\mathrm{d}y-e^{xy}\sin z\,\mathrm{d}z$，其中 C 为曲线 $x(t)=\cos t$、$y(t)=\sin t$、$z(t)=t$ 对应于 t 从 0 到 2π 那一段。

   (2) $\int_C(3x+2y)\,\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\,\mathrm{d}y$，其中 C 为平面闭曲线 $x^{2/3}+y^{2/3}=1$ 的逆时针方向。

2. 设 C 为 $\mathbb{R}^2$ 中 C^1 简单曲线，P,Q 为 C 上的连续函数。证明

$$\left|\int_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y\right|\leq\int_C\sqrt{P^2+Q^2}\,\mathrm{d}s.$$

习题 11.3.B

1. 对于 $\mathbb{C}$ 中的 C^1 曲线 C 及其上的复值连续函数 f，记

$$f(z)\,\mathrm{d}z=f(x+iy)(\mathrm{d}x+i\,\mathrm{d}y)=f(x+iy)\,\mathrm{d}x+if(x+iy)\,\mathrm{d}y.$$

若令 s 为 C 的弧长参数，$C_{s,\Delta s}$ 为 C 上对应于弧长从 s 到 $s+\Delta s$ 的那一段，则

$$\lim_{\Delta s\to0}\frac{\left|\int_{C_{s,\Delta s}}\mathrm{d}z\right|}{|\Delta s|}=1.$$

这相当于 $|\mathrm{d}z| = \mathrm{d}s$。证明：$\left|\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leq \int_C |f(z)|\,\mathrm{d}s$。

11.4 第二型曲面积分

习题 11.4 | 原书第 312 页

习题 11.4.A

1. 计算以下第二型曲面积分：
   (1) $\iint_\Sigma (x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(y+z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(z+x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 Σ 为曲面 $x^2+y^2/4+z^2/9=1$ 的上半部分，方向取上侧。
   (2) $\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z+2)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 对应于 $0\leq z\leq 1$ 的那部分，方向取上侧。
2. 设 Σ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有向 C^1 曲面，P,Q,R 为 Σ 上的连续函数。证明：
$$\left|\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right| \leq \iint_\Sigma \sqrt{P^2+Q^2+R^2}\,\mathrm{d}S.$$

习题 11.4.B

1. 若请你对 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面 Σ 及函数 P 定义 $\iint_\Sigma P(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，则对于 Σ 和 P 的要求可以怎么提？

11.5 Green 公式、Gauss 公式、Stokes 公式

习题 11.5 | 原书第 323–325 页

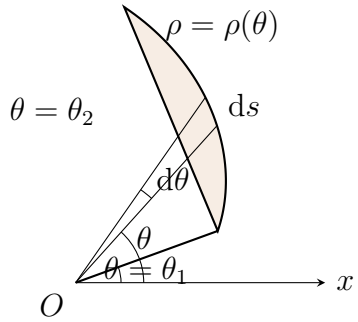
习题 11.5.A

1. 计算以下曲线积分绕原点的循环常数：
   (1) $\displaystyle\int_C \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$；
   (2) $\displaystyle\int_C \frac{x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$。
2. 设曲线 C 为 $x=\cos t$、$y=2t\sin t$、$z=t$，对应于 t 从 0 到 2π 的那一段。试计算曲线积分
$$\int_C e^{xy}\big[(y\cos(x+y)+yz^2-\sin(x+y))\,\mathrm{d}x + (x\cos(x+y)+xz^2-\sin(x+y))\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z\big].$$

3. 设 $R>0$，计算积分 $\iint_\Sigma \frac{Rx\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+R)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 的上侧。

4. 设 S 为椭球面 $x^2/2+y^2/2+z^2=1$ 的上半部分 $(z>0)$，对于 $P=(x,y,z)\in S$，Σ 为 S 在点 P 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 为原点到平面 Σ 的距离，求积分 $\iint_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\,\mathrm{d}S$。

5. 设 $\theta_1<\theta_2\leq\theta_1+2\pi$。证明：在极坐标下由射线 $\theta=\theta_1$、$\theta=\theta_2$ 和曲线 $C:\rho=\rho(\theta)$ $(\theta_1\leq\theta\leq\theta_2)$ 所围成的曲边扇形（如题图 11.1 所示）的面积为 $\frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\rho^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$。当 ρ 连续可导时，验证这一结果与公式 (11.5.9) 给出的结果一致。思考这一面积为什么不是 $\frac{1}{2}\int_C\rho^2\,\mathrm{d}\sigma$。



题图 11.1 曲边扇形的面积

6. 试对于足够光滑的 f 和 $\boldsymbol{F}$，化简以下表达式：
   (1) $\nabla\cdot\nabla f$；
   (2) $\nabla\times\nabla f$；
   (3) $\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{F})$；
   (4) $\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{F})$；
   (5) $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{F})$。

7. 保守场、无源场和无旋场之间有没有什么关系？

8. 用记号 ∇ 重写 Gauss 公式和 Stokes 公式。

9. 验证 (11.5.13) 式适用于 Green 公式、Ostrogradskii–Gauss 公式、Stokes 公式以及 Newton–Leibniz 公式。

10. 试利用 Stokes 公式计算例 11.3.2 中的积分。

习题 11.5.B

1. 设 $a,b,c>0$，Σ 为曲面 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$。利用 Gauss 公式计算曲面积分
$$\iint_\Sigma \frac{\mathrm{d}S}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}\sqrt{x^2/a^4+y^2/b^4+z^2/c^4}}.$$

2. 设 A 是 n 阶方阵，Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中具有 C^1 边界的有界区域，$\varphi\in C_0^2(\Omega;\mathbb{R}^n)$。证明：$\int_\Omega\det(A+\varphi_x)\,\mathrm{d}x=\det(A)|\Omega|$。

3. 设 $n \geq 1$，R 是仅在点 $(0,0)$ 为零的 $2n$ 次二元多项式，P, Q 是不超过 $2n-2$ 次的二元多项式。若 $\lim_{(x,y)\to\infty} \frac{R(x,y)}{(x^2+y^2)^n} > 0$，且在点 $(0,0)$ 之外成立

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{Q(x,y)}{R(x,y)} = \frac{\partial}{\partial y}\frac{P(x,y)}{R(x,y)},$$

证明：曲线积分 $\int_C \frac{P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y}{R}$ 绕点 $(0,0)$ 的循环常数为零。

4. 在上一题中，去掉条件 $\lim_{(x,y)\to\infty} \frac{R(x,y)}{(x^2+y^2)^n} > 0$ 后结论是否仍然成立？

11.6 调和函数与复解析函数

习题 11.6 | 原书第 341 页

习题 11.6.A

1. 利用解析函数的性质证明：$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}-\cos x}{x}\,\mathrm{d}x = 0$。
2. 设 $1 \leq p < +\infty$，φ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数，$\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n)$。证明 $\varphi \equiv 0$。
3. 设 $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 为上调和函数，即满足 $-\Delta\varphi \geq 0$。任取 $x_0 \in \mathbb{R}^n$，证明 $F(r) = \frac{1}{|B_r(x_0)|}\int_{B_r(x_0)} \varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 关于 $r > 0$ 单减。
4. 设 f 在有界复区域 D 上复解析，在 $\overline{D}$ 上连续。若存在 $z_0 \in D$ 满足 $|f(z_0)| \leq \min_{z\in\partial D}|f(z)|$，证明：$f$ 在 D 内为常数或有零点。
5. 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上复解析，$\lim_{z\to\infty}|f(z)| = +\infty$。证明 f 有零点。进一步，若存在 $n \geq 1$ 使得 $\lim_{z\to\infty}\frac{|f(z)|}{|z|^n} = a \in (0,+\infty]$，则 f 至少有 n 个零点（含重数）。
6. 证明：对任何 $z \in \mathbb{C}$ 以及 $\delta \in (0,1)$，有

$$\lim_{s\to+\infty} \frac{\int_{(0,1-\delta)\cup(1+\delta,+\infty)} x^z(xe^{-x})^s\,\mathrm{d}x}{\int_0^{+\infty}(xe^{-x})^s\,\mathrm{d}x} = 0.$$

习题 11.6.B

1. 设 $\alpha \in \mathbb{R}$，$\sigma \in S^{n-1}$。证明：在 $\mathbb{R}^n$ 的单位球 $B_1(0)$ 内，$f(x) = |\sigma - x|^\alpha$ 可以展开成 x 的幂级数，且对于任何 $\delta \in (0,1)$，该幂级数关于 $(\sigma, x) \in S^{n-1} \times B_\delta(0)$ 一致收敛。
2. 已知当 $0 < \alpha < 1$ 时，成立

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-\alpha^2} = \frac{1}{2\alpha^2} - \frac{\pi\cot(\alpha\pi)}{2\alpha}.$$

试利用复解析函数的性质证明：当 $\alpha > 0$ 时，成立

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+\alpha^2} = -\frac{1}{2\alpha^2} + \frac{\pi}{2\alpha\tanh(\alpha\pi)}.$$

3. 试用不同的方法证明 $\operatorname{sh} x = x\prod_{n=1}^{\infty}(1+x^2/(n^2\pi^2))$。

11.7　附录：C^1 曲面的 Hausdorff 测度

习题 11.7 | 原书第 346–347 页

习题 11.7.A

1. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为区域，$\varphi \in C^1(\Omega;\mathbb{R}^m)$。设 $F \subset \Omega$ 为紧集，

$$\omega(r) = \sup_{\substack{0<|u-v|\leq r\\ u\in F,\, v\in\overline{\Omega}}} \frac{|\varphi(u)-\varphi(v)|}{|u-v|}, \qquad r>0.$$

证明 $\lim_{r\to 0^+}\omega(r)=0$。

习题 11.7.B

1. 试减弱定理 11.7.3 的条件使得结论仍然成立。

第十二章　Fourier 级数

12.1　三角级数、Fourier 级数

习题 12.1　|　原书第 354–355 页

习题 12.1.A

1. 设 f 以 2π 为周期，对于 $x \in [0, 2\pi)$，$f(x) = \chi_{[a,b]}(x)$，其中 $0 \leq a < b < 2\pi$。试将 f 展开成 Fourier 级数。

2. 试将 $|\cos x|$ 和 $|\sin x|$ 展开成 Fourier 级数。

3. 设 p, q 为对偶数，$f \in L^p_{\#}(\mathbb{R})$，$g \in L^q_{\#}(\mathbb{R})$。令

$$h(x) = \int_0^{2\pi} f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}y, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

   证明：h 以 2π 为周期。进一步，试用 f, g 的 Fourier 系数表示 h 的 Fourier 系数。

4. 设 $f \in L^1_{\#}(\mathbb{R})$，$h_1(x) = f(-x)$、$h_2(x) = f(x + x_0)$ $(x \in \mathbb{R})$，其中 $x_0 \in \mathbb{R}$。试用 f 的 Fourier 系数表示 h_1 和 h_2 的 Fourier 系数。

5. 设 $f(x) = x^2 - x$ $(x \in [0, \pi])$。试将 f 分别展开成以 2π 为周期的余弦级数和正弦级数。

6. 设 f 以 2π 为周期，$f(x) = -\ln(2\sin(x/2))$ $(\forall x \in (0, 2\pi))$。试计算 f 的 Fourier 系数。

7. 设 $k \geq 1, a_n, b_n$ 为 $f \in C^k_{\#}(\mathbb{R})$ 的 Fourier 系数。证明：$\lim_{n\to+\infty} n^k a_n = \lim_{n\to+\infty} n^k b_n = 0$。

习题 12.1.B

1. 给定 $m \geq 1$。

   (1) 证明：当 $n \to +\infty$ 时，m 阶三角多项式列

$$T_n(x) = a_{n0} + \sum_{k=1}^{m} (a_{nk}\cos kx + b_{nk}\sin kx)$$

   关于 $x \in [0, 2\pi]$ 一致收敛当且仅当对每个 k $(0 \leq k \leq m)$，$\{a_{nk}\}$ 和 $\{b_{nk}\}$ 均收敛。

(2) 设 $\mathcal{T}_m$ 表示以 2π 为周期的 m 阶三角多项式全体。证明：$\forall f \in C_{\#}(\mathbb{R})$，存在 $S \in \mathcal{T}_m$，使得

$$\max_{x\in[0,2\pi]} |f(x) - S(x)| = \inf_{T(x)\in\mathcal{T}_m} \max_{x\in[0,2\pi]} |f(x) - T(x)|.$$

2. 试寻找比习题 A 第 7 题更一般的条件使得 f 的 Fourier 系数 a_n, b_n 满足 $\lim_{n\to+\infty} n^k a_n = \lim_{n\to+\infty} n^k b_n = 0$。

12.2 Fourier 级数的收敛性

习题 12.2 | 原书第 372–373 页

习题 12.2.A

1. 设 $f \in C^1_{\#}[0, 2\pi]$，证明：

$$\int_0^{2\pi} \left| f(x) - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\,\mathrm{d}t \right|^2 \mathrm{d}x \le C \int_0^{2\pi} |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

且其最佳常数为 $C = 1$。

2. 按以下步骤对 C^1 平面上的简单闭曲线 C，证明等周不等式 $4\pi S \le L^2$，其中 L, S 分别为 C 的周长与所围区域的面积。依次证明：

(1) 设 s 为弧长参数，令 $t = 2\pi s/L$，C 的参数方程为 $x = x(t)$、$y = y(t)$ $(t \in [0, 2\pi])$，则 $L^2 = 2\pi \int_0^{2\pi} (|x'(t)|^2 + |y'(t)|^2)\,\mathrm{d}t$。

(2) $S = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (x(t)y'(t) - x'(t)y(t))\,\mathrm{d}t$。

(3) $4\pi S \le L^2$。

3. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上单调且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$。证明：$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x = 0$。

4. 设 $n \ge 1$，证明：$\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x < \frac{n^2\pi^2}{4}$。

5. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 以 1 为周期，$f(x) + f(x + 1/2) = f(2x)$。若存在 $g \in L^1[0, 1]$ 使得 $f(x) = f(0) + \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$，证明：$f \equiv 0$。

6. 设 $1 \le p < +\infty$，$f \in L^p[0, 2\pi]$，证明：$\lim_{n\to+\infty} \|\sigma_n(f;\cdot) - f(\cdot)\|_{L^p[0,2\pi]} = 0$。

习题 12.2.B

1. 设 $f \in L^1_{\#}(\mathbb{R})$，$g_n \in L^\infty_{\#}(\mathbb{R})$ $(n \ge 1)$，满足

$$\int_{-\pi}^{\pi} g_n(x)\,\mathrm{d}x = 1, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} |g_n(x)|\,\mathrm{d}x \le M, \qquad \forall n \ge 1,$$

其中 M 为常数。又对任何 $\delta>0$，成立

$$\lim_{n\to+\infty}\int_{\delta}^{\pi}(|g_n(x)|+|g_n(-x)|)\,\mathrm{d}x=0,\qquad \sup_{\substack{\delta\le|x|\le\pi\\ n\ge1}}|g_n(x)|<+\infty.$$

证明：

(1) 若 f 在点 x_0 连续，则 $\lim_{n\to+\infty}\int_{-\pi}^{\pi}f(y)g_n(x_0-y)\,\mathrm{d}y=f(x_0)$。

(2) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，则 $\lim_{n\to+\infty}\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|\int_{-\pi}^{\pi}f(y)g_n(x-y)\,\mathrm{d}y-f(x)\right|=0$。

2. 推广上一题的结果。

3. 计算 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}x\ln(\sin x)\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$。

4. 试考察函数 $f(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\cos nx}{\ln n}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的可积性。

5. 设 $\alpha\in(0,1)$，考察函数 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^{\alpha}}$ 和 $g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^{\alpha}}$ 当 $x\to0^+$ 时的阶。

6. 设 $f\in C_{\#}[0,2\pi]$ 的 Fourier 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$。问：$\sum_{n=1}^{\infty}(b_n\cos nx-a_n\sin nx)$ 是不是某个 $g\in C_{\#}[0,2\pi]$ 的 Fourier 级数?

7. 设 $\{b_n\}$ 为单调下降的正数列，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛的充要条件是 $nb_n\to0$。

8. 试讨论如何定义方程 (12.2.47) 的解，以及在何种条件下，方程 (12.2.47) 有唯一解，而 (12.2.48)–(12.2.49) 式给出了方程的解。

9. 对于 $p\in[1,+\infty)$，证明 (12.2.38) 式与 (12.2.40) 式的等价性。

10. 证明 (12.2.39) 式与 (12.2.41) 式等价。

12.3 Fourier 变换

习题 12.3 | 原书第 385–386 页

习题 12.3.A

1. 设 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$，$g(x)=f(rx)$，其中 $r>0$ 为给定实数。试用 f 的 Fourier 变换表示 g 的 Fourier 变换。

2. 设 $f\in C_c^2(\mathbb{R})$，证明 $\lim_{x\to\infty}|x^2\widehat{f}(x)|=0$。进而对于任何 $g\in L^{\infty}(\mathbb{R})$，有

$$\lim_{T\to+\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{T}\widehat{f}\left(\frac{n}{T}\right)g\left(\frac{n}{T}\right)=\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

3. 对于

$$f\in X_a=\left\{f\,\middle|\,\begin{array}{l}f\text{ 非负、偶，}\quad\operatorname{supp}f=[-a/2,a/2],\\ f\text{ 在}(-a/2,a/2)\text{ 内 Lipschitz 连续}\end{array}\right\},$$

证明：$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x)\,\mathrm{d}x = f(0)$。

4. 设 $f(x) = \pi e^{-2\pi|x|}$ $(x \in \mathbb{R})$。试求 f 的 Fourier 变换。
5. 证明：$g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi y^2} e^{-2\pi y z}\,\mathrm{d}y$ 复可导。
6. 试用积分号下求导的方法计算 $F(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi y^2} e^{-2\pi i x y}\,\mathrm{d}y$ $(x \in \mathbb{R})$。

习题 12.3.B

1. 试仿 (12.3.33)–(12.3.36) 式给出一些类似的等式。
2. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$，且 $\int_{\mathbb{R}} (f^2(x) + (f'(x))^2)\,\mathrm{d}x = 1$。证明：$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$，且 $\|f\|_\infty < \sqrt{2}/2$。
3. 设 $\alpha \in \mathbb{R}$，计算含参变量积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(\alpha\pi x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$、$\int_0^{+\infty} \frac{x\sin(\alpha\pi x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$。
4. 证明：(12.3.27) 式给出了方程 (12.3.26) 的唯一解。
5. 设 $p \in (1,2)$，速降函数列 $\{\varphi_k\}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中强收敛于 f。证明：$\{\widehat{\varphi}_k\}$ 在 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 中强收敛于 $\widehat{f}$，其中 p' 是 p 的对偶数。
6. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$。证明：可取到速降函数列 $\{f_k\}$ 同时在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 和 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中强收敛于 f。
7. 证明 Plancherel 定理在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中成立。
8. 设 $p \in [1,2]$，证明 Hausdorff–Young 不等式对于 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 成立。
9. 试推广定理 12.3.4 和定理 12.3.5。

12.4 Fourier 级数的唯一性

习题 12.4 | 原书第 393 页

习题 12.4.A

1. 试利用闭区间套定理证明引理 12.4.3。
2. 利用例 12.1.1（参见 (9.4.9) 式）证明引理 12.4.4。

习题 12.4.B

1. 推广引理 12.4.5。